

TB Ring Modulation

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein optimierter Ringmodulator mit internem Träger mit Frequency, Shape, Tone, Mix, Glättung und Werksprogrammen.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 6

1. Produktzweck

Ein optimierter Ringmodulator mit internem Träger mit Frequency, Shape, Tone, Mix, Glättung und Werksprogrammen.

Die Ringmodulation ist leistungsstark, wird jedoch häufig durch das Routing externer Träger verlangsamt. TB Ring Modulation liefert einen eigenen Träger von 0,1 Hz bis 5 kHz, der Tremolo, Impulse, Robotersprache, glockenartige Seitenbänder und extreme metallische Texturen mit vier primären Klangreglern abdeckt.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Langsames Tremolo und pulsierende Amplitudenbewegung
- Metallische Summen-Differenz-Seitenbänder
- Roboterstimmen und abgestimmte Percussion
- Simple Automatisierung ohne externes Routing

Signalfluss

Input x interner Trägeroszillator -> Träger Shape -> Tone Filterung -> Mix -> Ausgabe

2. Vollständiger Funktionsführer

Frequency

Unterhalb des hörbaren Bereichs verhält sich Frequency wie ein Tremolo. Beim Eintritt in den Audibereich werden neue Summen- und Differenzseitenbänder zum Haupteffekt.

Shape

Verschiebt die Trägerwellenform von Sine hin zu zunehmend härteren Formen in der bereitgestellten Steuerungszuordnung. Glattere Formen erzeugen sauberere Seitenbänder; Härtere Formen fügen harmonischere Familien hinzu.

Tone

Legt den oberen Spektralfokus von 500 Hz bis 20 kHz fest und steuert Rand und Helligkeit nach der Modulation.

Mix

Mischt das ringmodulierte Signal mit dem Original. Teilweise Mix bewahrt die Tonhöhenidentität; Bei vollständiger Befeuchtung wird die Seitenbandstruktur freigelegt.

Programme und Glättung

Die Programme umfassen Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands und Digital Insect. Parameter- und Bypass-Glättung reduzieren Klickgeräusche während der Automatisierung.

3. Schnellstart

1. Setzen Sie Mix auf 100 Prozent, um den Effekt zu erfahren.
2. Sweep Frequency vom Sub-Audio in den hörbaren Bereich.
3. Wählen Sie Shape für die Seitenbanddichte.

4. Verwenden Sie Tone, um die Härte zu steuern.
5. Reduzieren Sie Mix, um die ursprüngliche Notiz wiederherzustellen.
6. Automatisieren Sie Frequency langsam für Übergänge oder rhythmisch für geplante Bewegungen.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Dezentes Tremolo

1. Stellen Sie Frequency unter etwa 20 Hz ein.
2. Verwenden Sie einen glatten Shape.
3. Stellen Sie Mix nach Ihrem Geschmack ein und lassen Sie Tone offen.

Erwartetes Ergebnis: Der Füllstand pulsiert, ohne ein stark metallisches Spektrum zu erzeugen.

Roboterstimme

1. Stellen Sie Frequency im unteren bis mittleren Audiobereich ein.
2. Verwenden Sie einen härteren Shape.
3. Senken Sie Tone, wenn Konsonanten scharf werden.
4. Halten Sie Mix hoch.

Erwartetes Ergebnis: Die Sprache behält ihren Rhythmus, während die Tonhöhe mechanisch und seitenbandreich wird.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Ringmodulation ist unharmonisch, es sei denn, die Träger- und Quellenbeziehungen stimmen überein.
- High Frequenzen und harte Formen können hell sein.
- Der interne Träger verfolgt nicht die Tonhöhe der Quelle.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.

- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 6 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 zu 5000	120	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 zu 100.0	50.0	Automatisierbar	Legt die Balance zwischen dem Originalsignal und dem vollständig verarbeiteten Pfad fest.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine zu Square	Sine	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 zu 20000	12000	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Tone. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.